

PANDUAN TEKNIS

Panduan Pengembangan dan Pemeliharaan Portal

PORTAL DESA RANCAJAYA

Dokumentasi teknis untuk pengembang, PIC teknis, dan tim penerus.

Ditujukan untuk: Pengembang dan PIC Teknis Portal Rancajaya

Disusun oleh

KKN-T IPB 2026

Agustus 2026

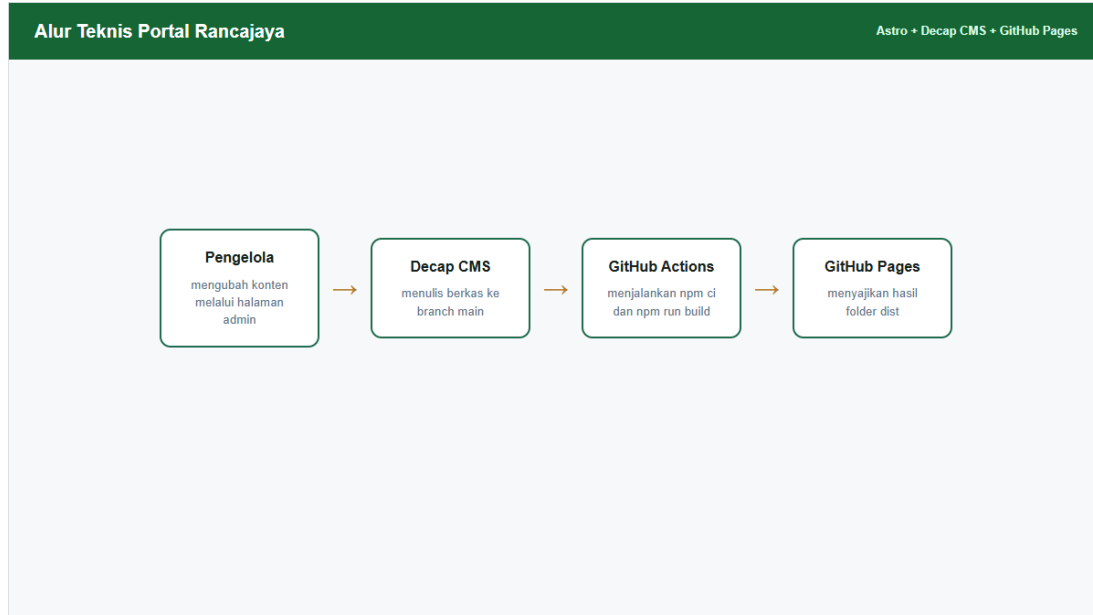
Daftar Isi

01	Ruang Lingkup dan Arsitektur	\$01
02	Stack dan Komponen Utama	\$02
03	Struktur Repository	\$03
04	Menjalankan Proyek Secara Lokal	\$04
05	Model Konten dan Status Publikasi	\$05
06	Konfigurasi Decap CMS	\$06
07	Menambah atau Mengubah Collection	\$07
08	Halaman, Komponen, dan Layout	\$08
09	Aset, Base Path, dan URL	\$09
10	SEO dan Data Terstruktur	\$10
11	Build dan GitHub Pages	\$11
12	OAuth dan Akses Admin	\$12
13	Backup, Pemulihan, dan Rollback	\$13
14	Diagnostik Masalah Umum	\$14
15	Pengembangan Lanjutan	\$15

BAGIAN 01

Ruang Lingkup dan Arsitektur

Portal Rancajaya adalah website statis berbasis Astro. Decap CMS menulis konten ke GitHub, GitHub Actions membangun folder dist, dan GitHub Pages menyajikan hasilnya. Netlify hanya menjadi OAuth proxy untuk proses masuk GitHub.



Alur teknis publikasi Portal Rancajaya.

Batas sistem

Portal bukan database kependudukan, sistem persuratan otomatis, atau tempat menyimpan dokumen pribadi warga.

BAGIAN 02

Stack dan Komponen Utama

Komponen	Peran
Astro 5	Static site generator dan routing
Tailwind CSS 3	Utility styling
Astro Content Collections + Zod	Skema dan validasi konten
Decap CMS 3	Editor konten berbasis Git
Chart.js	Visualisasi APBDes dan demografi
GitHub Actions	Build dan deployment
GitHub Pages	Hosting produksi
Netlify	OAuth proxy untuk backend GitHub

Repository saat dokumentasi dibuat: <https://github.com/Neuraly4/portal-rancajaya>. Alamat publik yang digunakan pada panduan: <https://portalrancajaya.github.io>.

BAGIAN 03

Struktur Repository

src/pages/	rute halaman Astro
src/components/	komponen UI
src/layouts/	layout dan SEO global
src/content/	Markdown dan JSON dari CMS
src/content/config.ts	skema Zod
src/utils/content.ts	filter publikasi dan normalisasi URL
public/admin/config.yml	konfigurasi Decap CMS
public/admin/index.html	entry point admin
public/images/	aset publik
.github/workflows/	deployment GitHub Pages

Sumber kebenaran

Struktur bidang CMS dan skema Zod harus selalu berubah bersama. Ketidaksamaan keduanya dapat membuat build gagal setelah konten disimpan.

BAGIAN 04

Menjalankan Proyek Secara Lokal

- 1 Gunakan Node.js 20 atau versi kompatibel.
- 2 Clone repository dan masuk ke folder portal-rancajaya.
- 3 Jalankan npm ci untuk instalasi yang konsisten dengan package-lock.json.
- 4 Jalankan npm run dev.
- 5 Buka <http://localhost:4321/portal-rancajaya>.
- 6 Jalankan npm run build sebelum membuat commit.

```
git clone https://github.com/Neuraly4/portal-rancajaya.git
cd portal-rancajaya
npm ci
npm run dev
npm run build
```

BAGIAN 05

Model Konten dan Status Publikasi

Konten berbentuk Markdown untuk collection dan JSON untuk pengaturan/halaman tunggal. Field `publicationFields` mengendalikan visibilitas.

Field	Perilaku
<code>release_status: Draf</code>	<code>isPublishedContent</code> mengembalikan false
<code>release_status: Terbit</code>	konten boleh dirender
<code>release_status: Siap</code>	nilai lama yang tetap dianggap tampil
<code>aktif: false</code>	konten selalu disembunyikan

Fungsi `isPublishedContent` di `src/utlis/content.ts` harus digunakan secara konsisten ketika mengambil collection untuk halaman publik.

BAGIAN 06

Konfigurasi Decap CMS

Backend memakai GitHub, branch main, dan OAuth proxy Netlify. Editorial Workflow tidak diaktifkan.

```
backend:  
  name: github  
  repo: Neuraly4/portal-rancajaya  
  branch: main  
  base_url: https://api.netlify.com  
  auth_endpoint: auth
```

Operasi	Collection
Tambah + edit	berita, APBDes, statistik potensi, kelompok tani, produksi, UMKM, layanan, kontak, galeri
Edit saja	struktur organisasi, dusun, pengaturan umum, halaman website
Hapus	dinonaktifkan pada seluruh collection

BAGIAN 07

Menambah atau Mengubah Collection

- 1 Tambahkan atau ubah schema pada `src/content/config.ts`.
- 2 Tambahkan collection dan fields yang sama pada `public/admin/config.yml`.
- 3 Sesuaikan tipe pada komponen atau halaman yang membaca data.
- 4 Buat contoh konten yang valid.
- 5 Jalankan `npm run build` dan perbaiki semua validation error.
- 6 Uji tambah/edit melalui lingkungan admin yang aman.

Relation field

Untuk field relation, pastikan `identifier_field`, `search_fields`, `value_field`, dan nilai `frontmatter` benar-benar konsisten.

BAGIAN 08

Halaman, Komponen, dan Layout

Rute berada di `src/pages`. Komponen berulang berada di `src/components`. `Layout.astro` memasang metadata dan komponen SEO global.

- 1 Buat rute `.astro` baru di `src/pages`.
- 2 Gunakan `Layout` dan `Seo` agar metadata konsisten.
- 3 Gunakan `resolvePublicPath` untuk aset yang berasal dari konten.
- 4 Tambahkan tautan navigasi hanya jika halaman memang ditujukan untuk publik.
- 5 Pastikan tampilan responsif dan tidak mengandalkan JavaScript untuk konten pokok.

```
---
import Layout from '../layouts/Layout.astro';
---
<Layout title="Judul Halaman" description="Deskripsi lokal">
  <main>...</main>
</Layout>
```

BAGIAN 09

Aset, Base Path, dan URL

Proyek saat ini memakai base `/portal-rancajaya`. Path aset CMS disimpan melalui `public_` folder dan harus sesuai base produksi.

- Gunakan `resolvePublicPath` untuk path relatif dari frontmatter atau JSON.
- Jangan menggabungkan base path secara manual di banyak komponen.
- Untuk migrasi ke user site `portalrancajaya.github.io`, ubah site, base, `public_` folder, link kanonis, sitemap, dan dokumentasi secara bersamaan.
- Uji semua gambar admin serta tautan PDF setelah perubahan base.

Migrasi root domain

Jika repository dipindahkan menjadi `portalrancajaya.github.io` dan dipublikasikan dari root, base biasanya berubah menjadi `'/'`. Lakukan migrasi sebagai satu perubahan teruji.

BAGIAN 10

SEO dan Data Terstruktur

Seo.astro dan Layout.astro menjadi pusat title, description, canonical URL, Open Graph, serta JSON-LD profil desa.

- Berikan title dan description berbeda pada setiap halaman.
- Pertahankan kata kunci lokal secara alami: Desa Rancajaya, Patokbeusi, Subang, Jawa Barat.
- Pastikan sitemap dari @astrojs/sitemap memakai site produksi yang benar.
- robots.txt harus mengizinkan halaman publik dan tidak perlu mengindeks /admin.
- JSON-LD tidak boleh memuat klaim atau koordinat yang belum terverifikasi.

BAGIAN 11

Build dan GitHub Pages

Workflow `.github/workflows/deploy.yml` berjalan pada push ke main atau `workflow_dispatch`.

```
checkout -> setup-node 20 -> npm ci -> npm run build  
-> upload-pages-artifact ./dist -> deploy-pages
```

- 1 Buka tab Actions untuk melihat workflow terbaru.
- 2 Buka job build jika npm ci atau npm run build gagal.
- 3 Perbaiki sumber masalah di branch, lalu push commit baru.
- 4 Jangan mengubah hasil dist secara manual karena folder tersebut dibangun ulang.

Netlify bukan hosting produksi

`netlify.toml` dipertahankan untuk layanan OAuth. Status deploy website produksi diperiksa di GitHub Actions dan GitHub Pages.

BAGIAN 12

OAuth dan Akses Admin

Decap CMS memakai backend GitHub. Pengguna perlu akun GitHub dengan akses tulis ke repository. Netlify meneruskan alur OAuth melalui `base_url` dan `auth_endpoint`.

- Pastikan OAuth app/proxy mengarah ke repository dan callback yang benar.
- Gunakan akun resmi desa sebagai pemilik utama jika memungkinkan.
- Aktifkan 2FA pada GitHub dan Netlify.
- Cabut akses anggota yang tidak lagi bertugas.
- Jangan menaruh token, password, client secret, atau recovery code di repository maupun PDF.

Halaman panduan

Halaman dan berkas panduan berada di `public/admin`. Tidak ada autentikasi tambahan pada file statis; karena itu panduan tidak boleh berisi rahasia.

BAGIAN 13

Backup, Pemulihan, dan Rollback

Git menjadi riwayat utama kode dan konten. Pemulihan harus dilakukan dengan commit baru atau revert yang dapat diaudit.

- 1 Identifikasi commit terakhir yang masih baik.
- 2 Periksa perubahan pada commit bermasalah.
- 3 Gunakan git revert untuk membatalkan commit yang sudah terpublikasi.
- 4 Push hasil revert ke main dan tunggu GitHub Actions selesai.
- 5 Untuk konten tunggal, perbaiki melalui CMS jika penyebabnya hanya nilai field.

```
git log --oneline
git show <commit>
git revert <commit>
git push origin main
```

Cadangan tambahan

Simpan salinan aset asli, dokumen sumber APBDes, daftar akses internal, dan konfigurasi domain di penyimpanan resmi desa.

BAGIAN 14

Diagnostik Masalah Umum

Gejala	Lokasi diagnosis
CMS tidak dapat masuk	OAuth proxy Netlify, akses GitHub, callback, dan console browser
Build gagal setelah edit konten	GitHub Actions serta pesan validasi Zod
Gambar 404	public_folder, base path, resolvePublicPath, dan nama file
Konten Draf tampil	isPublishedContent dan filter collection
Sitemap/canonical salah	astro.config.mjs dan Seo.astro
Panduan tidak terbuka	path relatif admin, hasil dist, dan base URL

Catat URL, waktu kejadian, commit terakhir, pesan error lengkap, serta perubahan yang dilakukan sebelum masalah muncul.

BAGIAN 15

Pengembangan Lanjutan

- Pertahankan website sebagai portal informasi statis selama belum ada kebutuhan backend yang tervalidasi.
- Jangan menerima upload KTP/KK atau menyimpan respons formulir di repository publik.
- Jika menambah fitur interaktif, dokumentasikan pemilik data, retensi, akses, risiko, dan cara pemulihan.
- Perbarui kedua panduan serta halaman admin setiap kali menu, field, URL, atau proses deployment berubah.

Kriteria selesai

Perubahan teknis dinyatakan selesai setelah npm run build berhasil, halaman utama dan admin dapat dibuka pada base produksi, tidak ada data sensitif, dan dokumentasi relevan telah diperbarui.